

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES		
0221: Muntatge i manteniment d'equips		
NOM I COGNOMS: Sebastián Revelo, Izan Martinez		Nota:
Procediment per a la solució d'errors i avaries de maquinari	1r SMIX	

Resultats d'aprenentatge/Objectius

- Identificar el procediments mitjançant els quals es poden resoldre diferents errors i avaries de maquinari.

Desenvolupament de la pràctica

- **Poseu el(s) nom(s) al document de la pràctica, a DINS del document. Una pràctica sense nom qualifica com a 0.**
- Aquesta prova es pot realitzar individualment o en grups de dos alumnes.
- Llegiu detingudament **TOTA** la pràctica. Assegureu-vos d'entendre el que es demana en tots els punts. Si hi ha alguna cosa que no s'entén **torneu a llegir-ho** més detingudament.
- Si no hi ha un requeriment específic en quant al format del document, podeu utilitzar el document d'aquest enunciat com a base de la vostra pràctica. En aquest cas, feu que la vostra resposta sigui en una altra tipografia (*Comic Sans* no és una opció) i/o en un altre color. És important que respecteu el sistema de numeració d'apartats/exercicis utilitzat a l'enunciat.
- En quant a l'ús d'imatges/captures a la pràctica: recordeu que **CAP imatge és una explicació**. la qualificació de la pràctica s'obté **exclusivament** de les explicacions escrites. Les imatges es poden utilitzar per il·lustrar i recolzar la informació presentada al text. En cap cas es pot utilitzar una imatge com a canal de documentació escrita ni es pot pretendre que s'extregui d'una imatge informació que no figuri explicada o comentada al text associat. El text sempre ha de ser prou clar i detallat com per a fer les imatges innecessàries. Una vegada més, aquestes han de ser un simple recolzament o il·lustració del text. En el cas de les pràctiques, les imatges són una prova de que s'ha realitzat el que prèviament s'ha explicat.
- En cas d'utilitzar captures de pantalla, aquestes han de mostrar el nom de la màquina virtual (títol de la finestra del client de programari de virtualització), el qual ha de contenir el nom de l'alumne.
- Si teniu cap dubte respecte a l'elaboració d'informes podeu consultar al vostre curs de *Moodle*, a la secció "General", a l'apartat "Informació sobre documentació" una sèrie de recursos en línia que expliquen en detall l'estructura i format d'un informe així com el sistema d'avaluació del format d'aquest en una pràctica.

Lliurament

- Si l'enunciat de la pràctica no especifica un format de lliurament específic, cal convertir el document final de la pràctica **a format PDF** i lliurar aquest a la tasca del curs de *Moodle* del

		10/03/25	Pràctica 1r SMX 0221. Muntatge i manteniment d'equips		
			Professors	ivanllanas.prof	Pàgina 1 de 5

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES		
0221: Muntatge i manteniment d'equips		
NOM I COGNOMS: Sebastián Revelo, Izan Martinez		Nota:
Procediment per a la solució d'errors i avaries de maquinari	1r SMIX	

mòdul **dins del termini establert**. Qualsevol altre tipus de format serà considerat **invàlid** i la pràctica qualificarà com a 0.

- Els lliuraments fora de termini rebran una **penalització** sobre la nota final d'un punt per cada dia de retard.
- Si es tracta d'una pràctica grupal, **TOTS** els membres del grup han de fer el lliurament corresponent a la tasca del curs del Moodle (documents idèntics). La penalització per retard s'aplicarà individualment.
- Tots els lliuraments de l'alumnat han de tenir **probat acadèmica** per poder ser avaluats (han de ser originals, no reutilitzats, i referenciar de forma adient qualsevol medi de consulta que hagin fet servir). En cas de dubte, el professorat pot exigir la defensa oral dels lliuraments, per decidir si s'accepta o rebutja la seva avaluació.

Procediment per a la solució d'errors i avaries de maquinari

A partir de la informació i el diagrama vistos a classe, de les pàgines recomanades, i el raonament propi, explica en què consisteix l'error indicat, quin component o components poden estar produint el problema, i quin és el procediment que cal seguir per solucionar els següents errors identificats a partir dels senyals acústics del POST.

Errors POST:

1. CPU failure

Què és: El sistema no detecta o no pot comunicar-se amb la CPU.

Components implicats: Processador, placa base (socket), ventilador de CPU.

Solució:

- Comprovar que la CPU està correctament instal·lada.
- Revisar si hi ha pins doblats o trencats.
- Verificar que el ventilador de la CPU funciona (pot protegir la CPU).
- Provar amb una altra CPU compatible.
- Si persisteix, pot ser la placa base.

		10/03/25	Pràctica 1r SMX 0221. Muntatge i manteniment d'equips		
			Professors	ivanllanas.prof	Pàgina 2 de 5

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES		
0221: Muntatge i manteniment d'equips		
NOM I COGNOMS: Sebastián Revelo, Izan Martinez		Nota:
Procediment per a la solució d'errors i avaries de maquinari	1r SMIX	

2. *Memory parity error*

Què és: Error en la comprovació de paritat a la memòria RAM (dades corruptes).

Components implicats: Mòduls de RAM, ranures de memòria, placa base.

Solució:

Substituir o provar amb altres mòduls de RAM.

Comprovar la configuració de paritat (si està habilitada).

Neteges els contactes dels mòduls amb goma d'esborrar i reinicia.

Verificar compatibilitat de la RAM.

3. *Power supply error*

Què és: L'alimentació no subministra prou voltatge als components.

Components implicats: Font d'alimentació (PSU), placa base.

Solució:

Comprovar amb un tester els voltatges de la font (12V, 5V, 3.3V).

Substituir la PSU per una altra que sàpigues que funciona.

Assegura't que tots els connectors estiguin ben posats.

Bad video card

4. *Normal POST*

Què és: El sistema ha passat totes les comprovacions de hardware.

Components implicats: Cap error, tot funciona bé.

Solució: Cap. Pots continuar amb l'arrencada normal del sistema operatiu.

		10/03/25	Pràctica 1r SMX 0221. Muntatge i manteniment d'equips		
			Professors	ivanllanas.prof	Pàgina 3 de 5

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES			
0221: Muntatge i manteniment d'equips			
NOM I COGNOMS: Sebastián Revelo, Izan Martinez			Nota:
Procediment per a la solució d'errors i avaries de maquinari	1r SMIX		

5. AGP video

Què és: Problema amb la targeta de vídeo AGP (Accelerated Graphics Port, ara obsolet).

Components implicats: Targeta gràfica AGP, ranura AGP.

Solució:

- Treure i tornar a col·locar la targeta.
- Comprovar si hi ha pols o brutícia a la ranura.
- Substituir la targeta per una de compatible.

6. ROM BIOS checksum error

Què és: El BIOS ha detectat que el seu codi intern està corrupte.

Components implicats: BIOS, pila CMOS, placa base.

Solució:

Reiniciar la configuració de la BIOS traient la pila CMOS durant uns minuts.

Substituir la pila CMOS si està esgotada.

Si continua fallant, fer una reprogramació del BIOS (flash BIOS).

7. Memory error

Què és: Error general de la memòria RAM.

Components implicats: Mòduls de RAM, placa base.

Solució:

Provar els mòduls un a un per detectar quin falla.

Substituir la RAM defectuosa.

Assegurar-se que la memòria és compatible amb la placa.

		10/03/25	Pràctica 1r SMX 0221. Muntatge i manteniment d'equips		
			Professors	ivanllanas.prof	Pàgina 4 de 5

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES		
0221: Muntatge i manteniment d'equips		
NOM I COGNOMS: Sebastián Revelo, Izan Martinez		Nota:
Procediment per a la solució d'errors i avaries de maquinari	1r SMIX	

8. Video adapter error

Què és: Problema amb l'adaptador de vídeo integrat o extern.

Components implicats: Targeta de vídeo (integrada o dedicada), placa base.

Solució:

- Si és integrada, provar amb una targeta gràfica externa.
- Si és dedicada, netejar i tornar a col·locar.
- Substituir la targeta o provar-la en un altre equip.

		10/03/25	Pràctica 1r SMX 0221. Muntatge i manteniment d'equips		
			Professors	ivanllanas.prof	Pàgina 5 de 5